APLICACIÓN MOVIL BASADO DEL MOBILE - LEARNING Y CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE INGENIERÍA

Resumen.

Se plantea el desarrollo de una Aplicación Movil con Inteligencia Artificial, para alumnos de Ingeniería, con interoperabilidad en una plataforma Moodle. Su arquitectura reúne seis dimensiones: tecnológica, aplicaciones, datos, procesos, modelo de negocio e IA. A partir de dicha arquitectura se desarrollan cinco estrategias metodológicas: ejercitación, elaboración, organización, control metacognitivo y gamificación. Desde el componente de la IA se facilitan las trayectorias personalizadas, se predice el riesgo de bajo rendimiento académico y se innova la retroalimentación automática. La Aplicación Movil evoluciona del reactivo al adaptativo; sustentado en la autorregulación y el andamiaje cognitivo.

Palabras clave: Aplicación Movil, Moodle, inteligencia artificial, estrategias metodológicas, aprendizaje adaptativo, Ingeniería de Sistemas.

1. Introducción

El crecimiento del uso de dispositivos móviles ha posicionado al Mobile Learning como una modalidad educativa pertinente, aunque su sola disponibilidad tecnológica no garantiza mejoras en el aprendizaje (UNESCO, 2023; Naveed et al., 2023). En carreras de ingeniería, donde se exige integrar conceptos abstractos, aplicación práctica y actitudes colaborativas, se requiere un modelo pedagógico explícito que oriente la interacción del estudiante con el sistema. Este artículo describe el Modelo M-learning propuesto por Petrlik et al. (2019) y actualizado en su versión extendida, caracterizando su arquitectura, sus estrategias metodológicas y el componente de Inteligencia Artificial como capa de soporte adaptativo. El objetivo es que el modelo pueda ser comprendido, replicado y evaluado por la comunidad académica.

El aumento del uso de dispositivos móviles ha situado al Mobile Learning como una propuesta educativa importante, aunque su sola disponibilidad tecnológica no garantiza mejoras en el aprendizaje (UNESCO, 2023; Naveed et al., 2023). En los estudios de carreras de ingeniería se hace necesario explicitar un modelo pedagógico que guie el trabajo del aprendiz con el sistema, ya que se han de integrar el contenido abstracto con aplicaciones concretas y actitudes de trabajo en equipo. Este trabajo presenta el Modelo M-learning de Petrlik et al. (2019); la presente resulta ser una versión ampliada en la que se presentan las características de su arquitectura, de las estrategias metodológicas, así como el componente de Inteligencia Artificial, como capa de soporte adaptativa. Se intenta que sea un modelo entendible, replicable y evaluable por parte de la comunidad académica.

2. Descripción del modelo M-learning

2.1. Fundamento pedagógico

El modelo de referencia está basado en tres principios teóricos: aprendizaje autorregulado (Pintrich, 2002; Zimmerman, 2002), andamiaje cognitivo (Vygotsky, 1978) y aprendizaje multimedia (Mayer, 2020) ; por medio de los cuales, el estudiante planifica su proceso formativo, recibe apoyo calibrado de la IA en su zona de desarrollo próximo y accede a contenidos de aprendizaje que limitan la carga cognitiva. Se centra en la evaluación del aprendizaje en tres dimensiones coherentes con Anderson y Krathwohl (2001): declarativa (conceptos, principios de patrones de diseño), procedimental (análisis, codificación y resolución de problemas) y actitudinal (motivación, participación y disposición al aprendizaje autónomo).

2.2. Arquitectura del modelo: seis dimensiones

El modelo está organizado en seis dimensiones arquitectónicas que articulan tecnología, pedagogía y gestión institucional. La Tabla 1 describe cada dimensión, sus componentes y su función en el sistema.

Tabla 1. Dimensiones arquitectónicas del modelo M-learning con IA

Dimensión arquitectónica	Componentes principales	Función en el modelo
1. Tecnológica	Servidores, red, dispositivos móviles Android/iOS.	Garantiza la infraestructura física y de conectividad sobre la que opera todo el sistema.
2. Aplicaciones	Moodle (LMS) + aplicación móvil nativa integrada via servicios web REST.	Permite al estudiante acceder con credenciales institucionales, revisar contenidos, participar en foros, entregar tareas y responder evaluaciones desde el móvil.
3. Datos e información	Base de datos del LMS y registros de interacción estudiantil (logs).	Almacena el historial de acceso, tiempo por actividad, calificaciones y patrones de navegación que alimentan el módulo de IA.
4. Procesos	Diseño instruccional semanal: secuencia de actividades, evaluaciones y retroalimentación.	Ordena pedagógicamente las experiencias de aprendizaje alineadas con los objetivos del curso.
5. Negocio	Política educativa institucional, misión y normativa académica.	Alinea el modelo con los criterios curriculares y de gestión de la universidad.
6. Inteligencia Artificial	Módulos de machine learning, sistema de recomendación, modelo predictivo de riesgo y retroalimentación automatizada (LLM).	Convierte el modelo en un sistema adaptativo: personaliza trayectorias, detecta brechas y genera tutoría inteligente en tiempo real.

Nota. Las dimensiones del modelo de 1 a 5, constituyen la base tecnológica e instructiva del modelo. La dimensión 6 (IA) actúa transversalmente sobre las otras dimensiones, es decir, dando sistema adaptativo al modelo. Fuente: adaptador de Petrlik Azabache et al. (2019) y Chen et al. (2020).

2.3. Funcionamiento del sistema integrado

El alumno utiliza el modelo a través de una aplicación móvil nativa (Android/iOS) que se conecta a Moodle mediante servicios web REST, consultando materiales de apoyo , participando en foros, entregando trabajos y consultando su panel de progreso, combinando así actividades sincrónicamente como asincrónicamente (Gamage et al ., 2022; Naveed et al., 2023) . De forma simultánea, el componente de IA captura los logs de la interacción para modelos que alimentan pronósticos prediciendo el riesgo académico, detectando los huecos en la comprensión y activando el sistema de tutorización inteligente que diagnostica patrones de diseño erróneos como Singleton, Observer o Factory, ofreciendo explicaciones contextualizadas en tiempo real (Almohammadi et al., 2017; Chen et al., 2020; Holmes y otros, 2022).

3. Estrategias metodológicas del modelo

Sobre la arquitectura tecnológica, el modelo se concreta en cinco estrategias metodológicas organizadas y que dan cobertura a las tres dimensiones del aprendizaje. La Tabla 2 presenta las estrategias, con su finalidad pedagógica, las actividades concretas en la aplicación móvil y su fundamento teórico.

Tabla 2. Estrategias metodológicas del modelo M-learning y su implementación móvil

Estrategia	Finalidad pedagógica	Actividades en la app móvil	Sustento teórico
Ejercitación	Consolidar habilidades mediante práctica frecuente.	Cuestionarios automáticos, ejercicios de programación, microevaluaciones con retroalimentación inmediata.	Mayer (2020); Naveed et al. (2023)
Elaboración	Profundizar comprensión mediante conexiones conceptuales.	Mapas conceptuales, resúmenes guiados, reflexión en foros académicos.	Pintrich (2002); Zimmerman (2002)
Organización	Estructurar y secuenciar contenidos de forma progresiva.	Módulos temáticos, rutas de aprendizaje personalizadas, esquemas de patrones de diseño.	Gamage et al. (2022)
Control metacognitivo	Promover autorregulación y monitoreo del propio avance.	Panel de progreso, alertas de cumplimiento, estadísticas de actividad.	Pintrich (2002); Bergdahl et al. (2024)

Estrategia	Finalidad pedagógica	Actividades en la app móvil	Sustento teórico
Gamificación	Incrementar motivación y participación sostenida.	Puntos, insignias, niveles de logro, retos colaborativos, rankings.	Li et al. (2023); Zeng et al. (2024)

Nota. Las cinco estrategias se implementan de manera integrada y no de forma secuencial. El docente puede activar o priorizar estrategias de acuerdo con la situación del curso y con el perfil del grupo. El componente de AI supervisa qué estrategias utilizan cada uno de los estudiantes y adapta en consecuencia las recomendaciones (Zawacki-Richter et al., 2019; Li et al., 2023; Zeng et al., 2024).

4. Componente de IA generativa (IAG-ML)

El componente IAG-ML distingue el modelo de los LMS convencionales porque está fundamentado en tres mecanismos: la retroalimentación adaptativa que proporciona información de los logros y de las brechas, la tutoría inteligente mediante chat que orienta la resolución de los problemas, y la contextualización académica de acuerdo con los objetivos del curso e incluyendo los principios de la supervisión docente y de protección de datos (UNESCO, 2023; Kasneci et al., 2023). La IA no sustituye, sino que amplifica la estructura pedagógica al transformar el dispositivo móvil en una situación de enseñanza inteligente, dialógica y adaptativa: disponible fuera del horario de clase y al ritmo de cada estudiante (Bloom , 1984).

5. Conclusiones

La Aplicación Móvil basado del modelo Mobile-learning con IA propuesto constituye una arquitectura pedagógica y tecnológica coherente, lo cual propicia la mejora del aprendizaje en el contexto universitario de la ingeniería. De esta manera, con su estructura en seis dimensiones, integra la infraestructura tecnológica, las actividades del diseño instructivo, los datos de aprendizaje y la inteligencia artificial. Las cinco estrategias metodológicas -de ejercitación, de elaboración, de organización, de control metacognitivo y de gamificación- suponen un repertorio pedagógico completo que cubre las dimensiones del aprendizaje declarativo, procedimental y actitudinal. El componente IAG-ML transforma al modelo en un sistema adaptativo que responde a la diversidad y complejidad del aprendizaje universitario contemporáneo. Su implementación se estructura en una planificación pedagógica específica y, a lo largo de la misma, permitirá á la validación empírica con datos reales, capacitación docente y política institucional sobre conectividad, equidad y protección de datos.